

# 接触式轮廓仪的自动标注

——2020年D题讲评

主讲人：北京工业大学 薛毅

Email: [xueyi@bjut.edu.cn](mailto:xueyi@bjut.edu.cn)

2020年全国大学生数学建模竞赛赛题讲评与经验交流会

湖南，长沙

2020年11月28日

## 接触式轮廓仪的自动标注——2020年D题讲评

- 题目
- 问题的求解
- 先有鸡还是先有蛋——关键点的计算
- 论文中出现的问题
- 总结

## 1. 题目 - 轮廓仪自动标注

### 1.1 问题背景

轮廓仪是一种两坐标测量仪器（见图1），它由工作平台、夹具、被测工件、探针、传感器和伺服驱动等部件组成（见图2）。



图1 某种型号的接触式轮廓仪

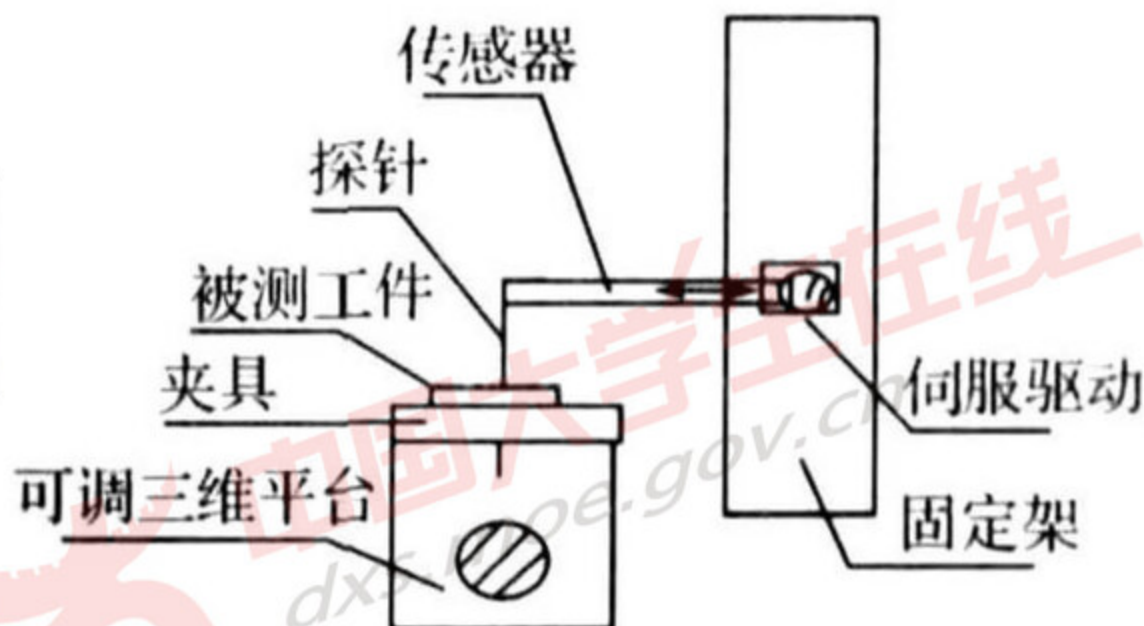
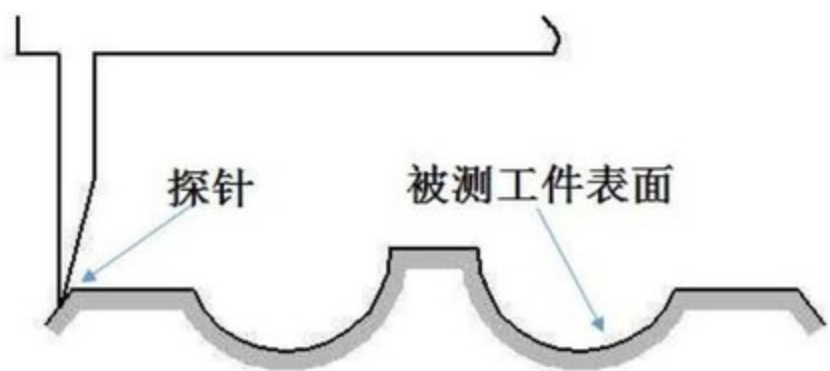
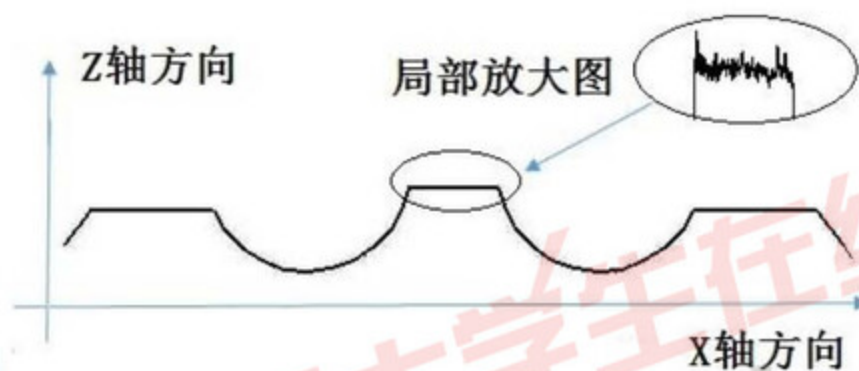


图2 接触式轮廓仪的示意图

接触式轮廓仪的工作原理是，探针接触到被测工件表面并匀速滑行，传感器感受到被测表面的几何变化，在X和Z方向分别采样，并转换成电信号。该电信号经放大等处理，转换成数字信号储存在数据文件中（见图3）。



(a) 接触式轮廓仪测量示意图



(b) 数据文件中的数字信号

图3 接触式轮廓仪的工作原理



在理想状况下，轮廓曲线应该是光滑的，但由于接触式轮廓仪存在探针沾污、探针缺陷、扫描位置不准等问题，检测到的轮廓曲线呈现出粗糙不平的情况（见图3(b)中的局部放大图），这给工件形状的准确标注带来影响。

为了简化问题，假设被测工件的轮廓线是由直线和圆弧构成的平面曲线（见图4）。

请建立数学模型，并根据附件1（工件1的水平 and 倾斜测量数据）、附件2 ~ 附件4（工件2的多次测量数据）所提供的轮廓仪测量数据，研究下列问题：

## 1.2 问题1

附件1中的表level1是工件1在水平测量状态下的测量数据，其轮廓线如图4所示，请标注出轮廓线的各项参数：

槽口宽度、圆弧半径、圆心之间的距离、圆弧的长度、水平线段的长度、斜线线段的长度、斜线与水平线之间的夹角和人字形线的高度。

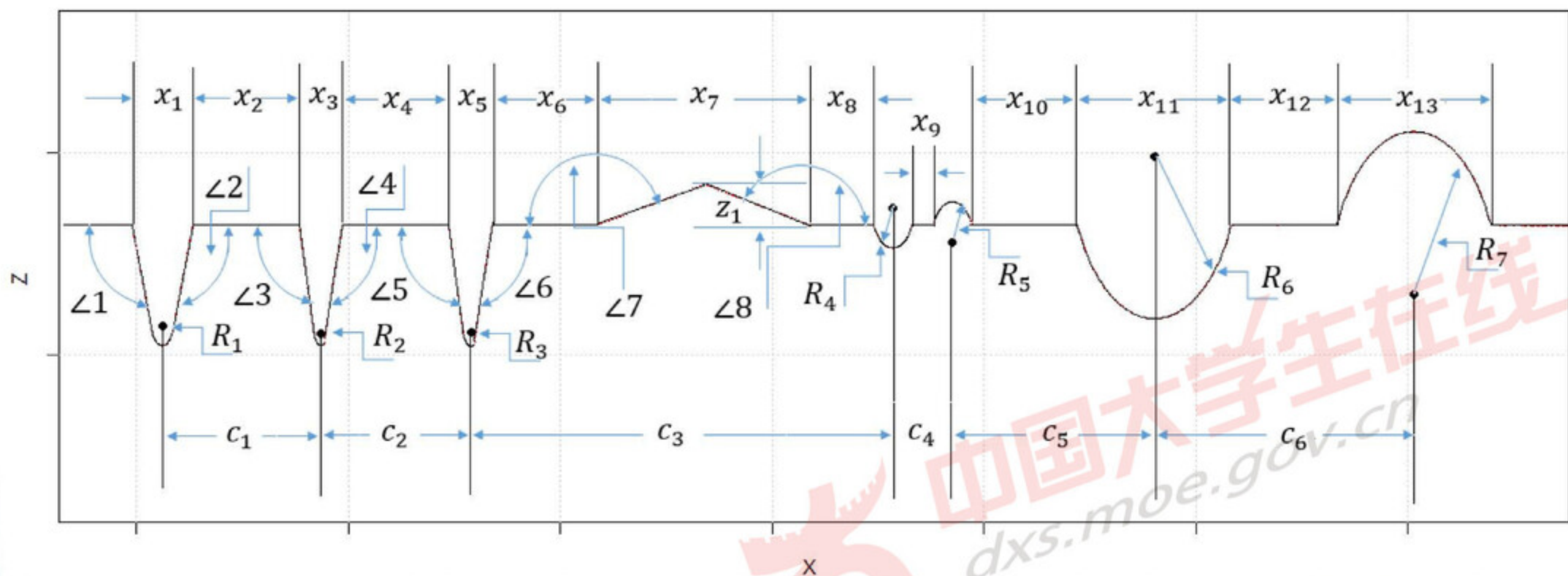


图4 工件1在水平状态下测量的轮廓线



### 1.3 问题2

同一工件在不同次测量时，由于工件放置的角度和位置不同，轮廓线参数的计算值也会存在差异。

附件1中的表down给出了工件1在倾斜一个角度和有一些水平位移状态下轮廓线的测量数据。

请计算该工件测量时的倾斜角度，并作水平校正。在数据校正后，完成问题1的任务。

### 1.4 问题3

在对工件作多次检测时，工件每次放置的角度、测量的起点和终点都会有偏差，这导致了每次测量实际是对整个工件中的某一部分进行检测。

附件2提供了对工件2的10次测量数据，请基于这些数据完成：(1)每次测量时工件2的倾斜角度；(2)标注出工件2轮廓线的各项参数(同问题1)；(3)画出工件2的完整轮廓线。



## 1.5 问题4

为了更准确地标注出工件2的各项参数，附件3和附件4分别提供了工件2关于圆和角的9次局部测量数据，请利用这些数据修正问题3的结论，并对该工件的完整轮廓线作进一步修正。

## 2. 问题1求解

问题1是标注出，在水平测量状态下，工件1轮廓线（见图4）的各项参数。

## 2.1 关键点

关键点是水平线与斜线的交点、水平线与圆弧线的交点、斜线与圆弧线的交点的确定。

为了说明是如何计算关键点的，看一下图4的局部放大图（见图5），图中有4个关键点，分别是水平线与斜线，斜线与圆弧、圆弧与斜线和斜线与水平线的交点。

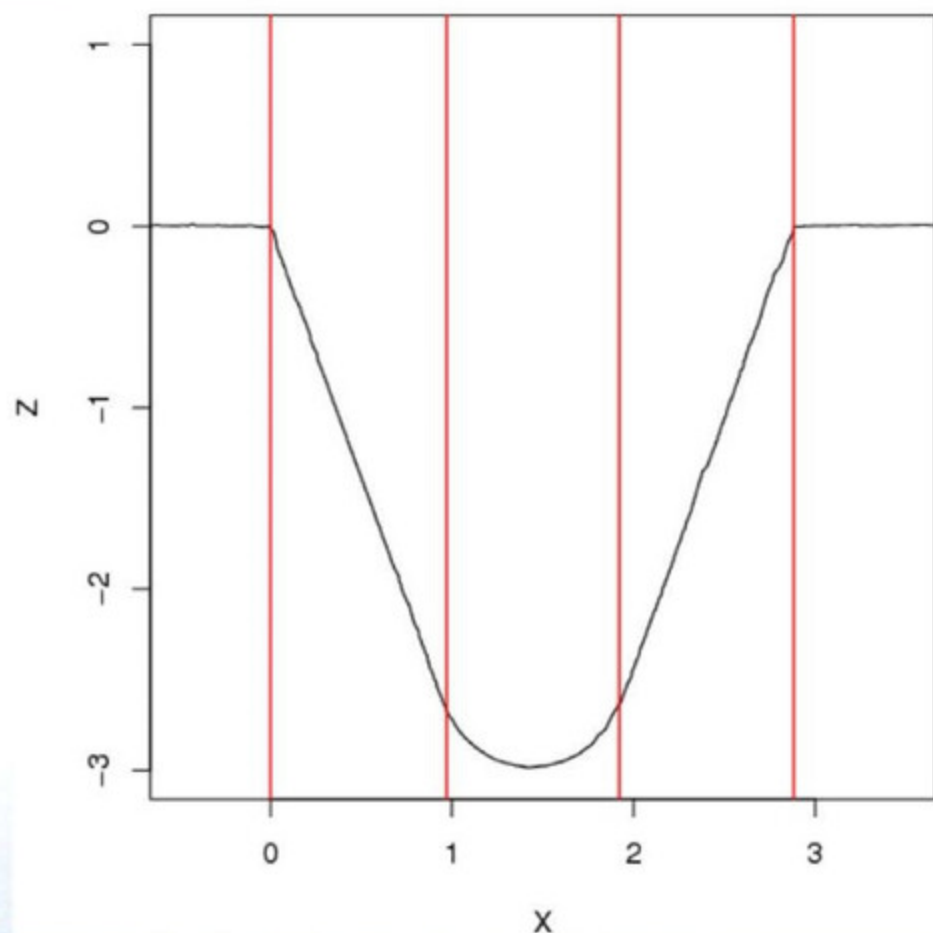


图5 图4中的局部放大图

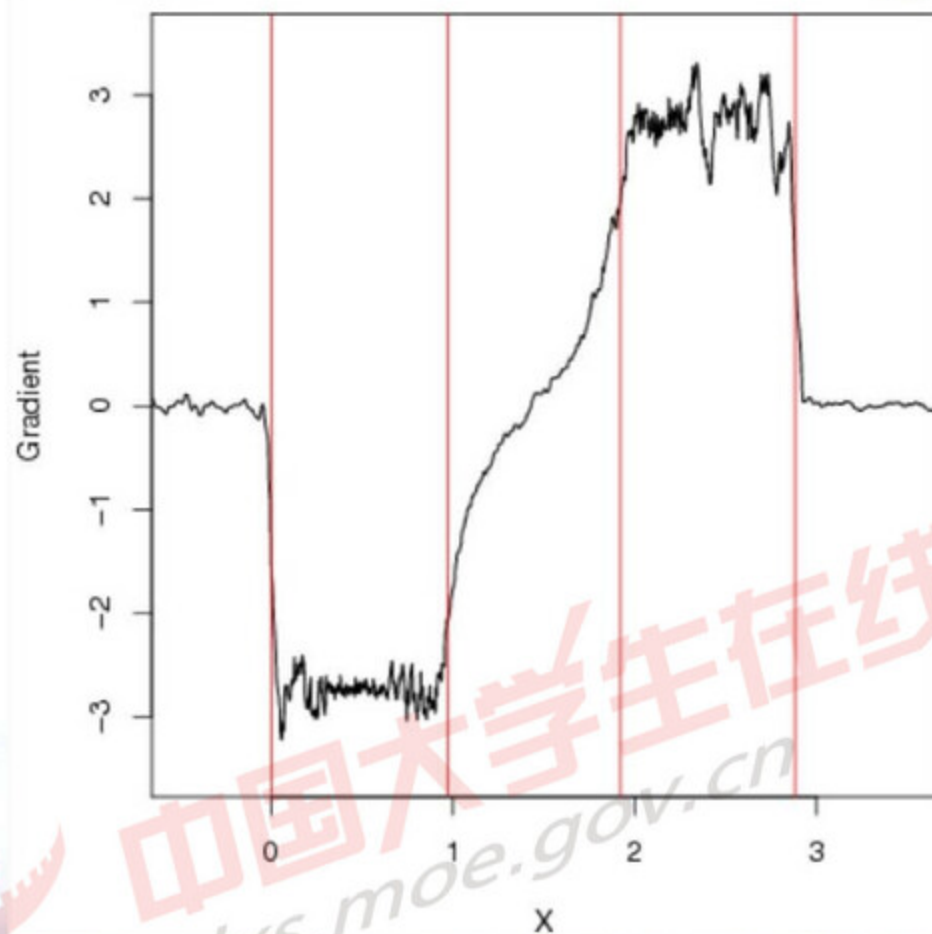


图6 数值微分且滤波后的图形



为了求出关键点，考虑曲线的变化率，也就是曲线的导数值。利用不同曲线导数的特点，计算出关键点。但由于网线不是光滑的，数值微分后，其数值微分曲线更加不光滑。

解决问题的方法是滤波，这里采用数据平滑的方法，使用151个点作中心移动平均。

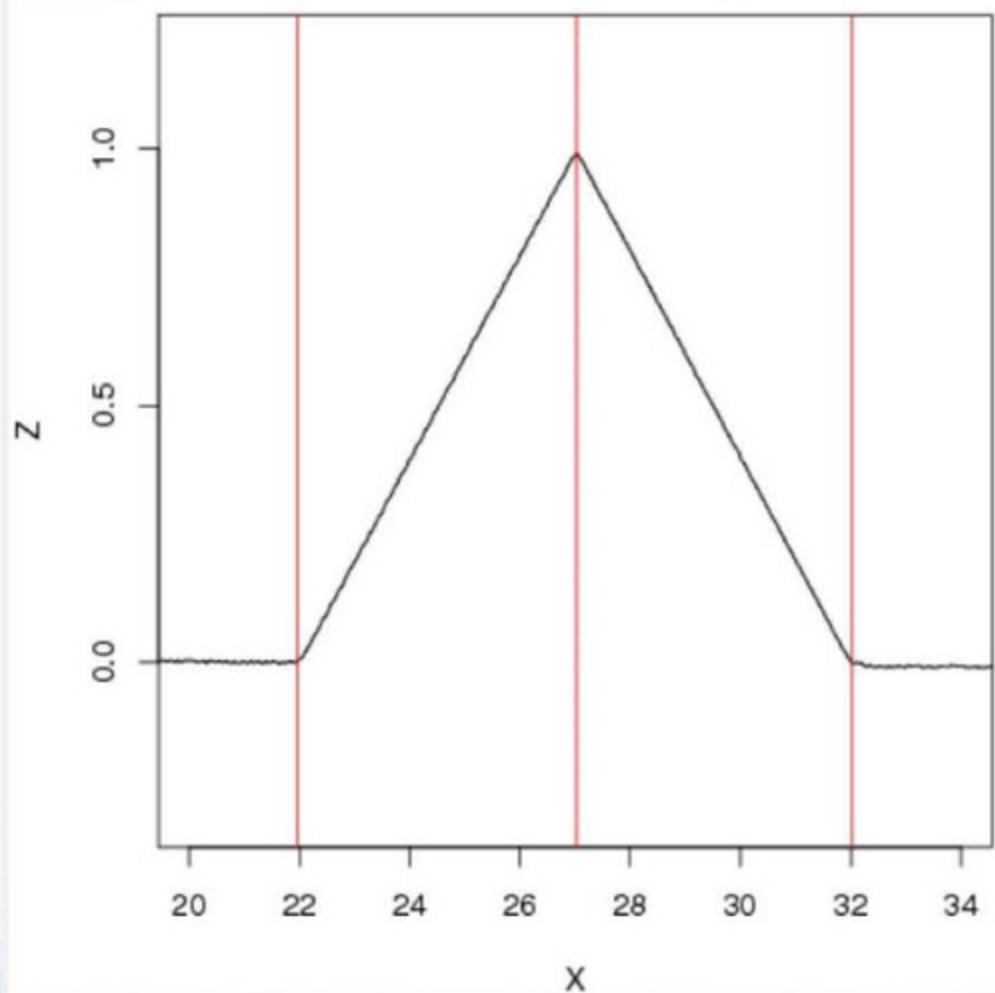
本文使用R软件来完成全部的计算，其中数值微分使用`gradient()`函数，它的使用方法见文献[1]。

数据平滑使用的是`filter()`函数，它的使用方法见文献[2]。

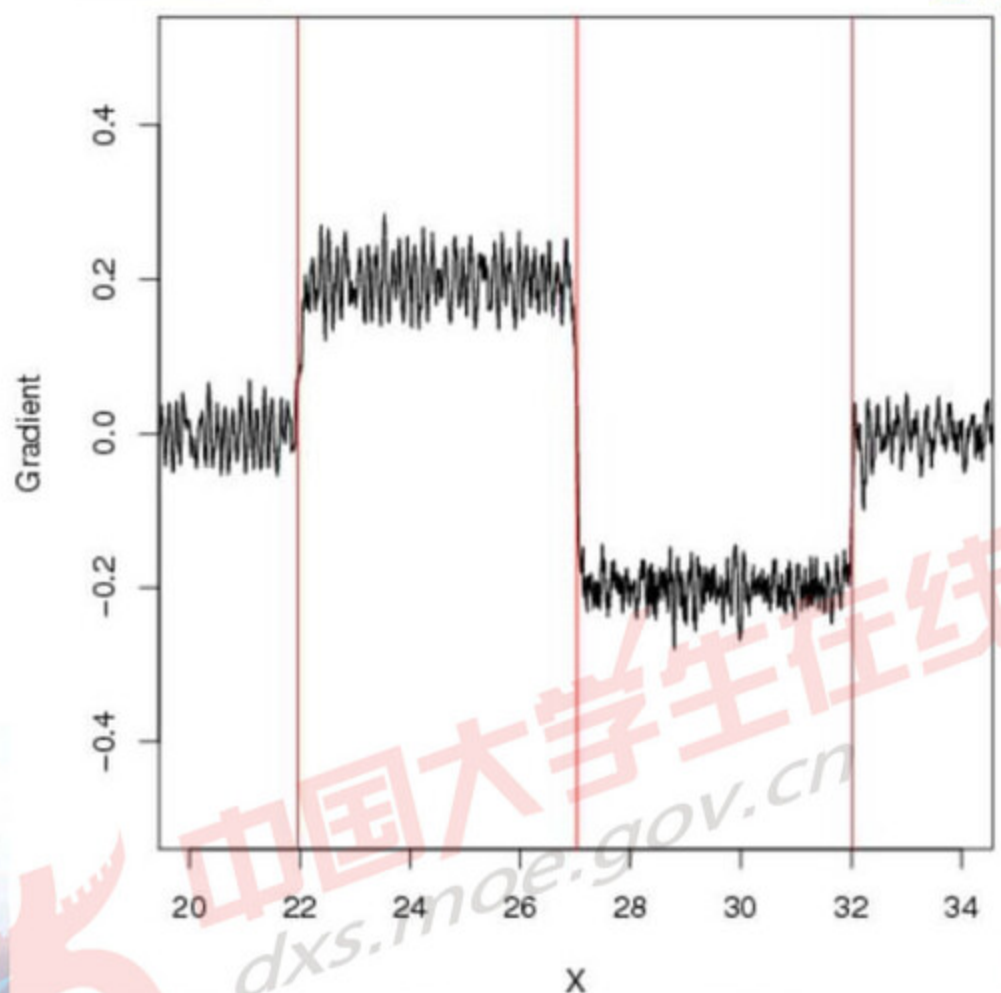
图6给出的是数值微分且作平滑后的曲线图。

从图中可以看出，4个关键点基本上位于曲线中跳跃点的位置。

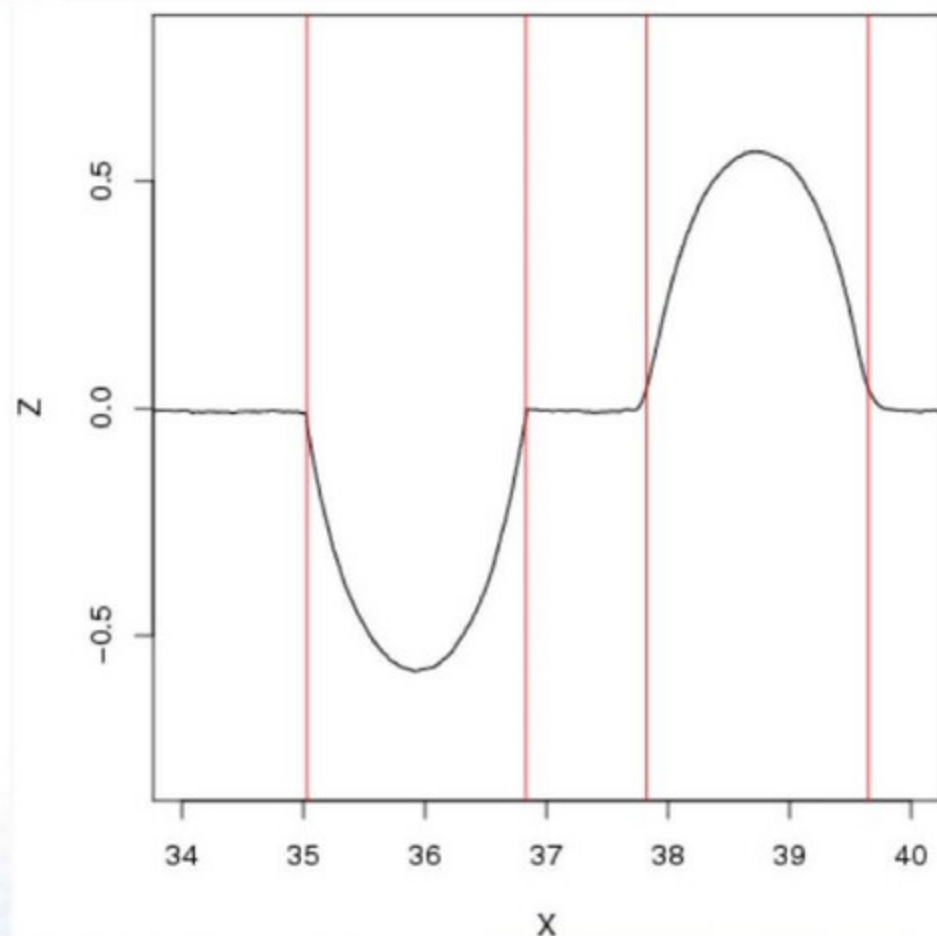
其他的关键点可以按照类似的方法确定，图7给出图4中的部分放大图，及数值微分（滤波）后的图形。



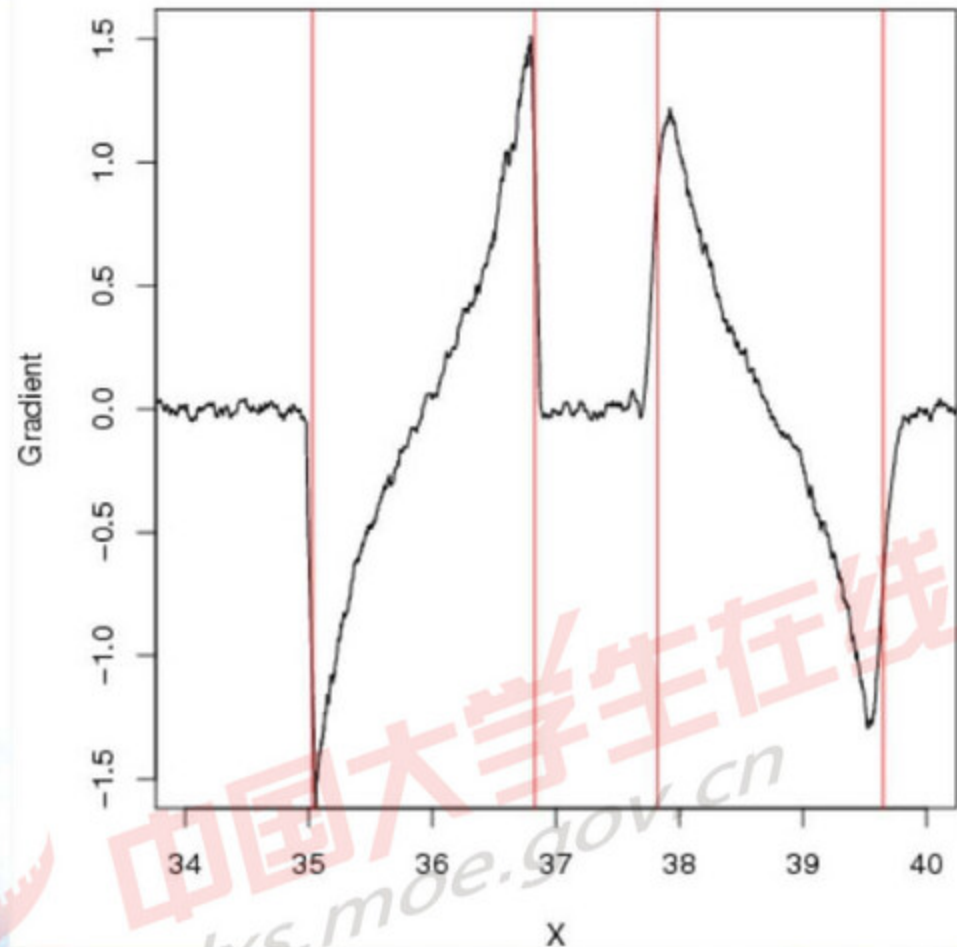
(a) 局部放大图



(b) 数值微分后的图形



(a) 局部放大图



(b) 数值微分后的图形

图7 确定关键点的图形解释



## 2.2 斜线的计算

由于曲线是非光滑的，不能直接用数据得到的曲线作为斜线的近似。需要作斜的最小二乘估计

$$\min_{a,b} f(a,b) = \sum_{i=1}^n (z_i - a - bx_i)^2.$$

这里不用推导问题的求解过程，使用R中lm()函数即可解决此问题（参见文献[3]或文献[4]）。

## 2.3 圆弧的计算

圆弧的方程为

$$(x - x_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2,$$

其中 $x_0$ ， $z_0$ 和 $R$ 是未知量，由数据 $x$ 和 $z$ 来确定。关于圆弧的拟合本质上是一个非线性最小二乘问题

$$\min_{x_0, z_0, R} F(x_0, z_0, R) = \sum_{i=1}^n ((x_i - x_0)^2 + (z_i - z_0)^2 - R^2)^2.$$

关于优化问题的求解可使用R中nls()函数（参见文献[3]或文献[4]）。



## 2.4 计算结果

表1 问题1的计算结果

| 槽宽                | 平线长  | 圆弧长  | 半径   | 圆心距   | 斜线长  | 斜率     | 夹角( $^{\circ}$ ) |
|-------------------|------|------|------|-------|------|--------|------------------|
| 2.88              | 5.01 | 1.21 | 0.50 | —     | 2.84 | -2.746 | 110.0            |
| 2.05              | 5.02 | 0.76 | 0.29 | 7.48  | 2.83 | 2.773  | 109.8            |
| 2.03              | 4.98 | 0.87 | 0.34 | 7.09  | 2.89 | -3.721 | 105.0            |
| 10.06             | 3.00 | 2.27 | 1.00 | 19.91 | 2.92 | 3.334  | 106.7            |
| 7.24              | 0.99 | 2.25 | 1.02 | 2.81  | 2.88 | -3.762 | 104.9            |
| 7.25              | 5.00 | 9.09 | 4.00 | 9.53  | 2.96 | 3.516  | 105.9            |
|                   | 5.01 | 9.05 | 4.00 | 12.25 | 5.16 | 0.199  | 168.8            |
| 人字形线高度:1.00 (平均值) |      |      |      |       | 5.10 | -0.200 | 168.7            |



### 3. 问题2求解

问题2是依据工件1在倾斜角度测量数据下，标注出工件1各项参数的计算值。

最简单的方法是先确定出工件测量的倾斜角度，作旋转变换，将倾斜角度的数据转换成水平测量的数据。

应用问题1的算法（或程序），给出各项参数的计算值。

#### 3.1 基准线

所谓基准线就是工件在夹具上的滑动线，当工件夹具处于水平状态，工件测量的基准线就是水平的（如问题1的情况），否则基准线会有一个倾斜角。

一种作法是确定关键点，其方法与问题1中确定关键点的方法基本类似，选择斜率相差不大的数据作线性回归，其回归方程就是基准线的方程。

还有更简单的方法——稳健回归。

工件1的倾斜测量数据及它的基准线如图8所示。经计算基准线与水平线之间的夹角是7.442度，作逆时针旋转，得到类似于问题1的水平测量数据。

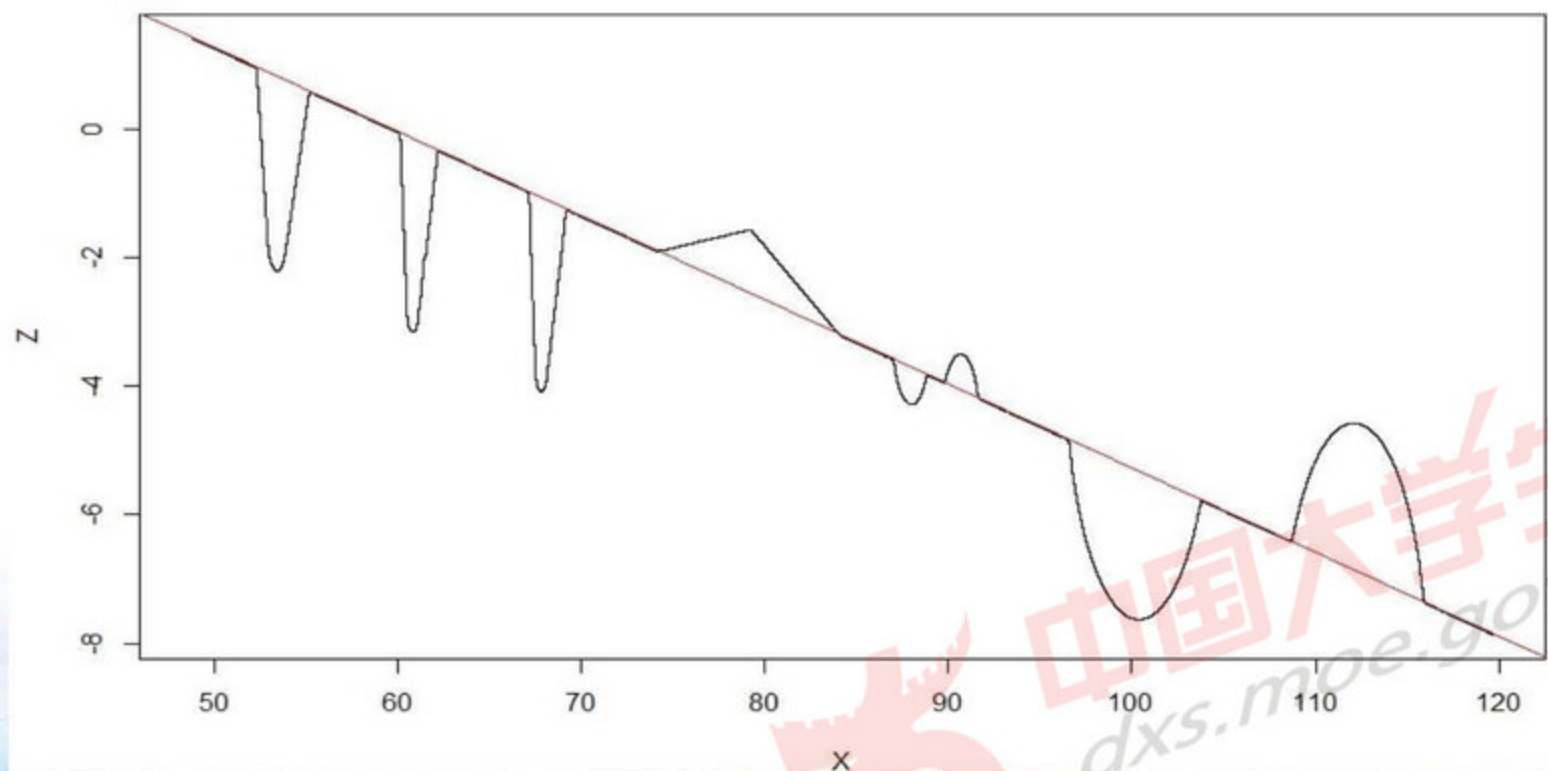


图8 工件1的倾斜测量数据和它的基准线



## 3.2 计算结果

表2 问题2的计算结果

| 槽宽                | 平线长  | 圆弧长  | 半径   | 圆心距   | 斜线长  | 斜率     | 夹角( $^{\circ}$ ) |
|-------------------|------|------|------|-------|------|--------|------------------|
| 2.88              | 5.02 | 1.22 | 0.50 | —     | 2.83 | -2.743 | 110.0            |
| 2.07              | 5.00 | 0.80 | 0.30 | 7.49  | 2.80 | 2.742  | 110.0            |
| 2.06              | 4.94 | 0.79 | 0.30 | 7.07  | 2.86 | -3.728 | 105.0            |
| 10.06             | 3.01 | 2.26 | 1.00 | 19.94 | 2.76 | 3.645  | 105.3            |
| 7.24              | 1.00 | 2.26 | 1.01 | 2.81  | 2.89 | -3.770 | 104.9            |
| 7.25              | 5.00 | 9.08 | 4.01 | 9.53  | 2.87 | 3.797  | 104.8            |
|                   | 5.01 | 9.06 | 4.00 | 12.25 | 5.16 | 0.200  | 168.7            |
| 人字形线高度:1.00 (平均值) |      |      |      |       | 5.10 | -0.200 | 168.7            |

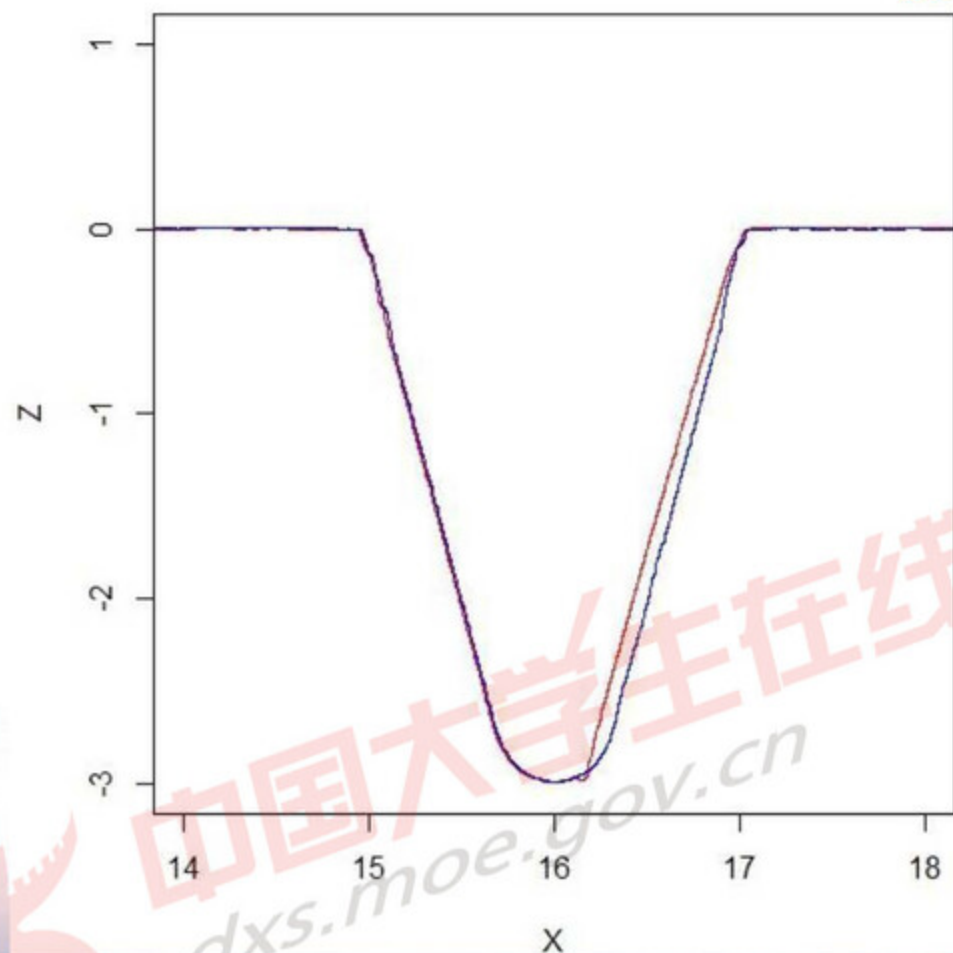
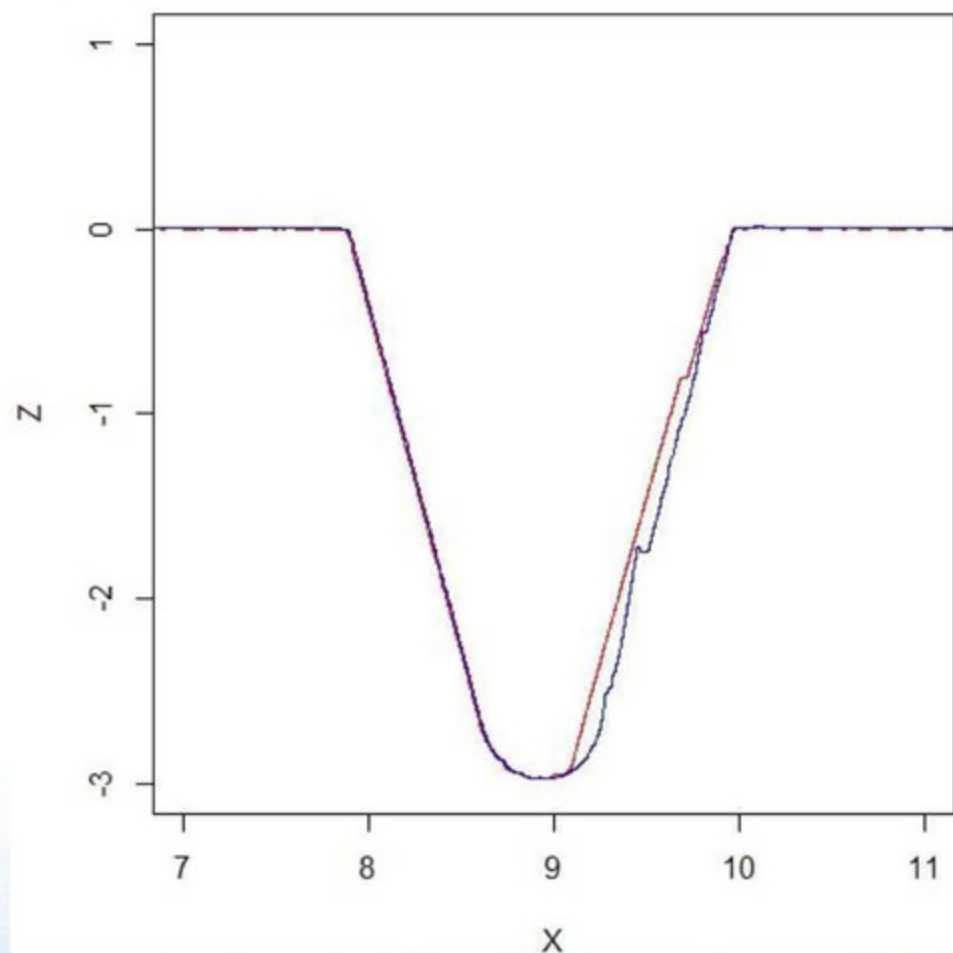


图9 水平测量和倾斜测量校正后的局部对比图

## 4. 问题3求解

问题3是依据对工件2多次（10次）测量的数据，完成：（1）每次测量时工件2的倾斜角度；（2）标注出工件2轮廓线的各项参数；（3）画出工件2的完整轮廓线。

为了便于分析，画出10次测量数据的轮廓曲线图（见图10），每条曲线关于工件的起点和终点不同，测量倾斜角度也不同。

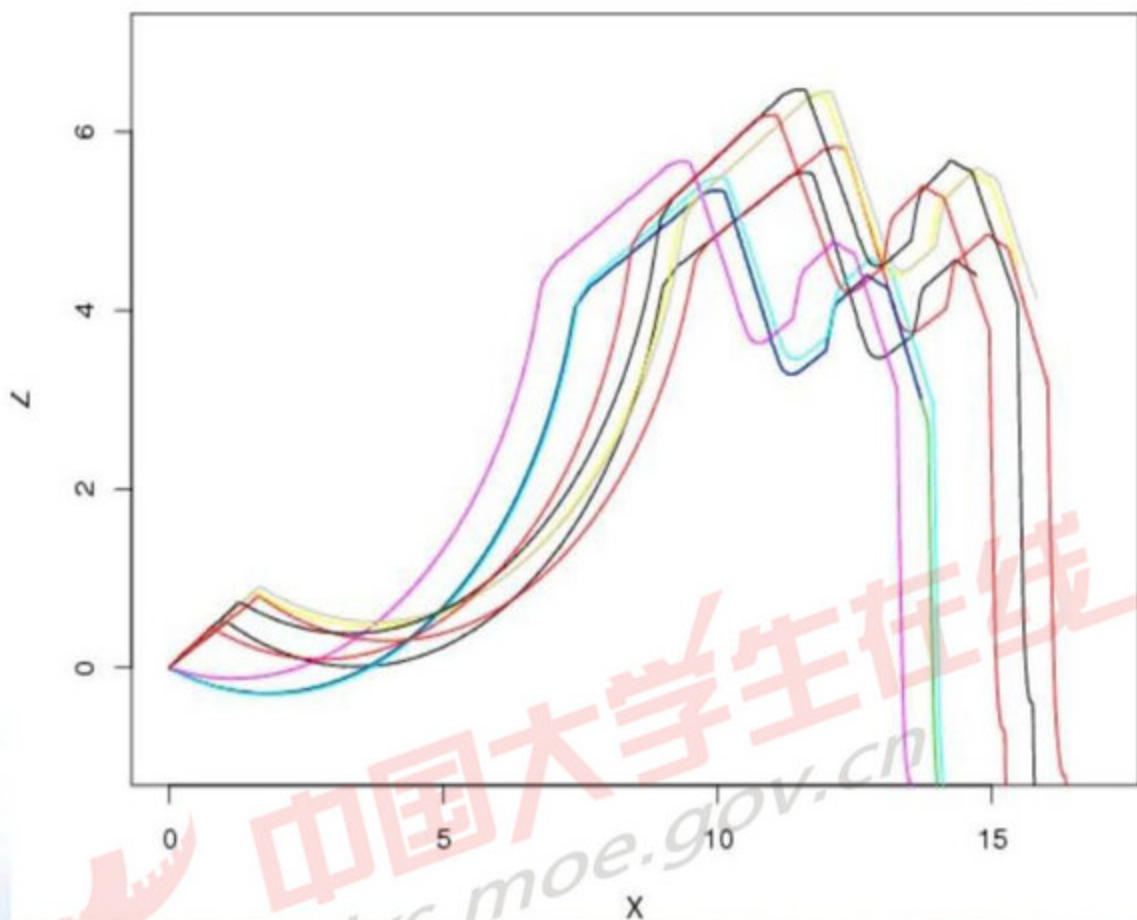


图10 工件2的10次测量数据的轮廓曲线



## 4.1 基准线

确定基准线的方法是先确定出关键点。从图11可以看出，两条竖线之间的数据可以作为基准线计算的数据，而竖线与曲线的交点可以看成是关键点。

利用图11中两条竖线中间的数据作线性回归，得到的斜线就是工作2测量时的基准线。由于知道的斜线的截距与斜率，很容易计算它的倾斜角度。

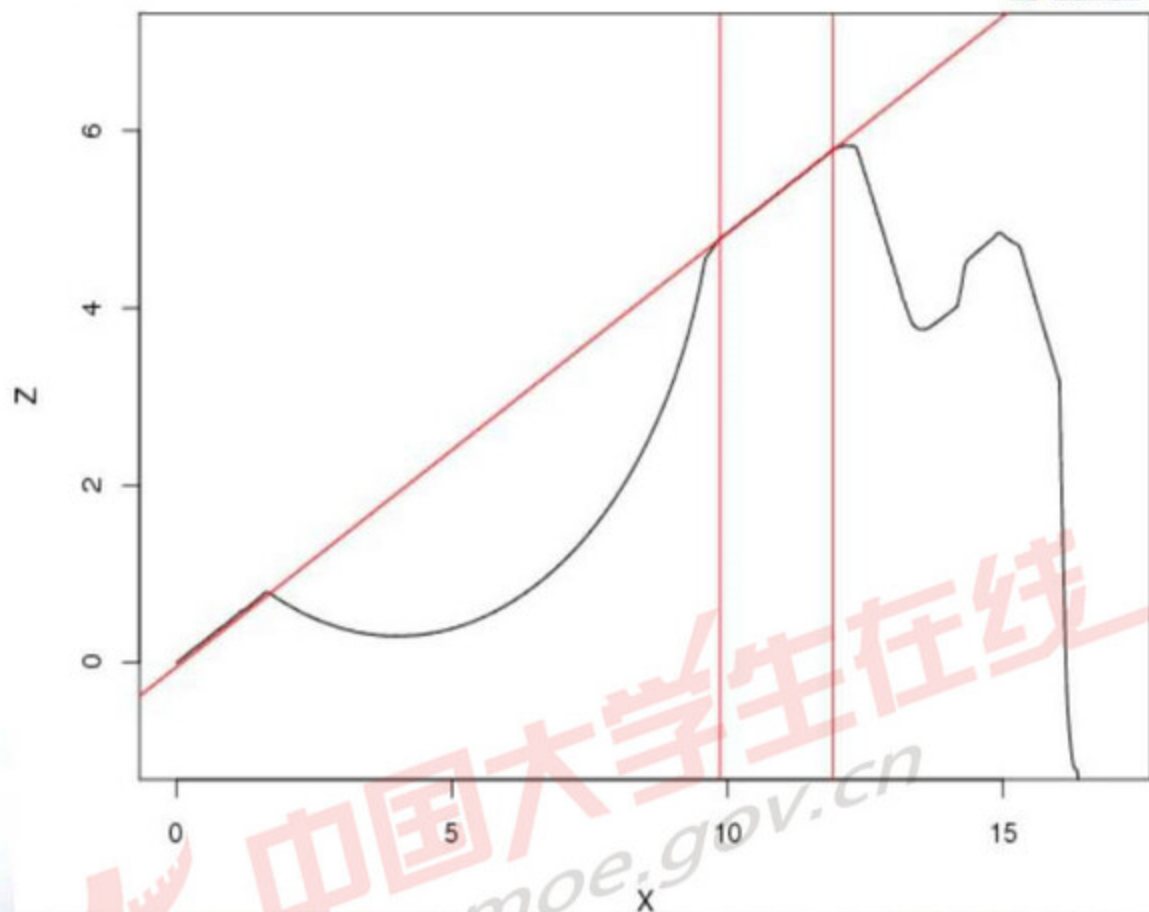


图11 25-2测量数据轮廓图

那么关键点如何确定呢？与问题1的方法一样，还是考虑曲线的导数值（见图12）。

从图12可以看出，水平线的高度值是基准线的斜率，而竖线与曲线的交点就是要求的关键点。

由于在这两个点的前后，曲线有很大的跳跃，所以计算时较为方便。

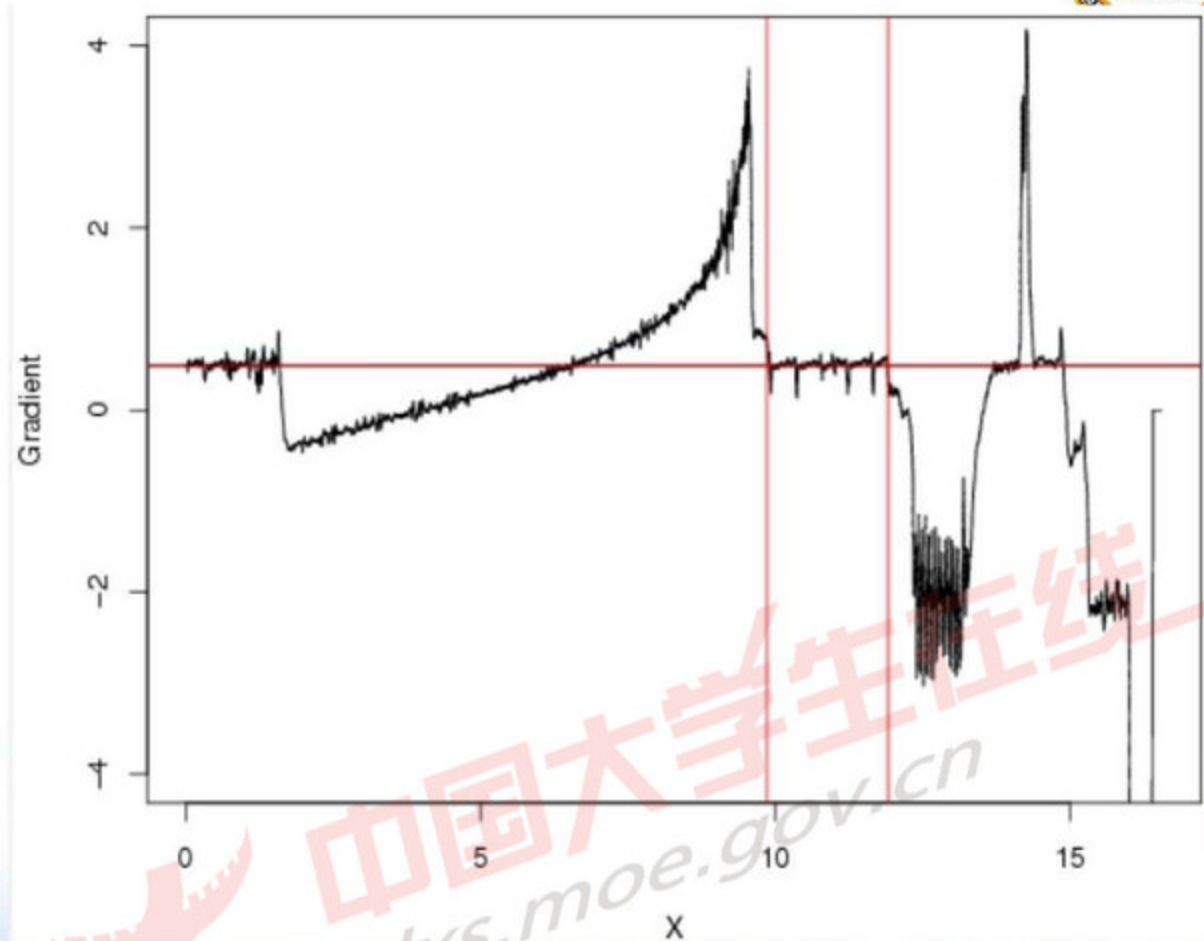


图12 数值微分且滤波后的图形



## 4.2 工件2的圆弧参数表3 圆弧及水平线参数的计算结果

| 序号   | 倾斜角<br>( $^{\circ}$ ) | 圆心到<br>开口距离 | 半径   | 弧长   | 圆弧的<br>开口长度 | 水平线<br>长度 |
|------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|-----------|
| 25-1 | 26.1                  | 3.76        | 5.80 | 9.96 | 8.79        | 2.28      |
| 25-2 | 26.1                  | 3.76        | 5.79 | 9.96 | 8.80        | 2.28      |
| 26-1 | 26.8                  | 3.76        | 5.79 | 9.79 | 8.79        | 2.28      |
| 26-2 | 26.8                  | 3.75        | 5.79 | 9.80 | 8.79        | 2.28      |
| 27-1 | 27.9                  | 3.75        | 5.79 | 9.88 | 8.81        | 2.27      |
| 27-2 | 27.9                  | 3.75        | 5.79 | 9.51 | 8.81        | 2.27      |
| 28-1 | 28.8                  | 3.75        | 5.79 | 9.96 | 8.81        | 2.28      |
| 28-2 | 28.8                  | 3.75        | 5.79 | 9.96 | 8.81        | 2.28      |
| 29-1 | 30.0                  | 3.75        | 5.79 | 9.96 | 8.82        | 2.28      |
| 29-2 | 30.0                  | 3.75        | 5.79 | 9.96 | 8.82        | 2.27      |

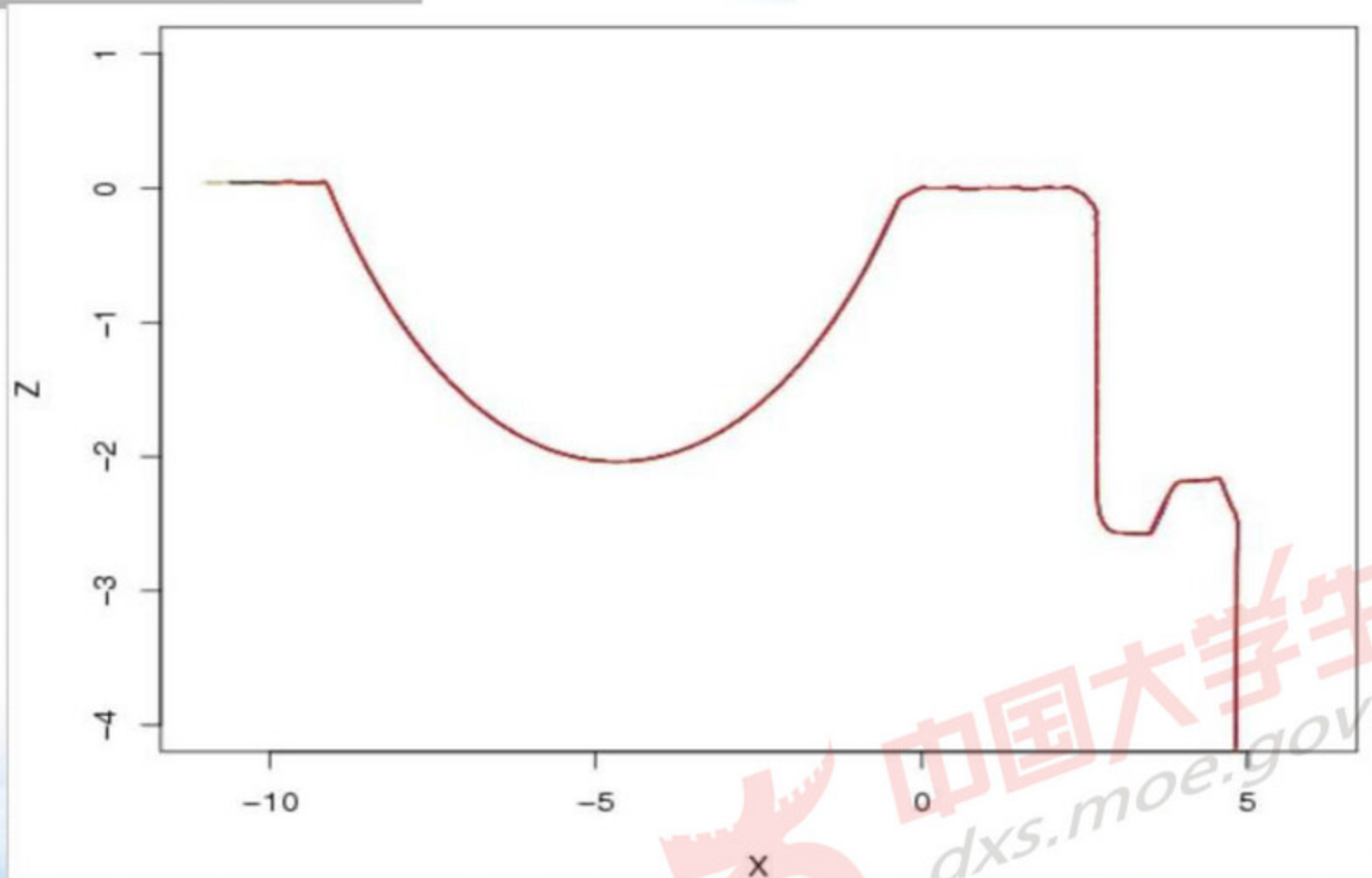
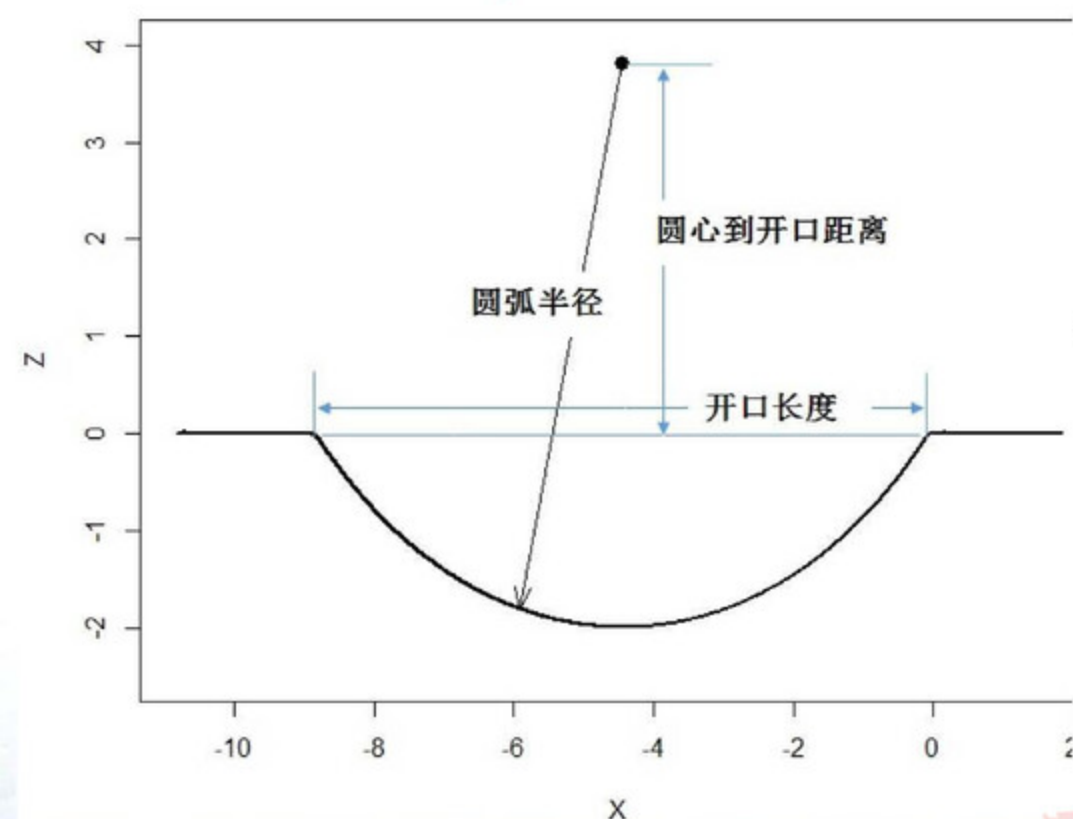
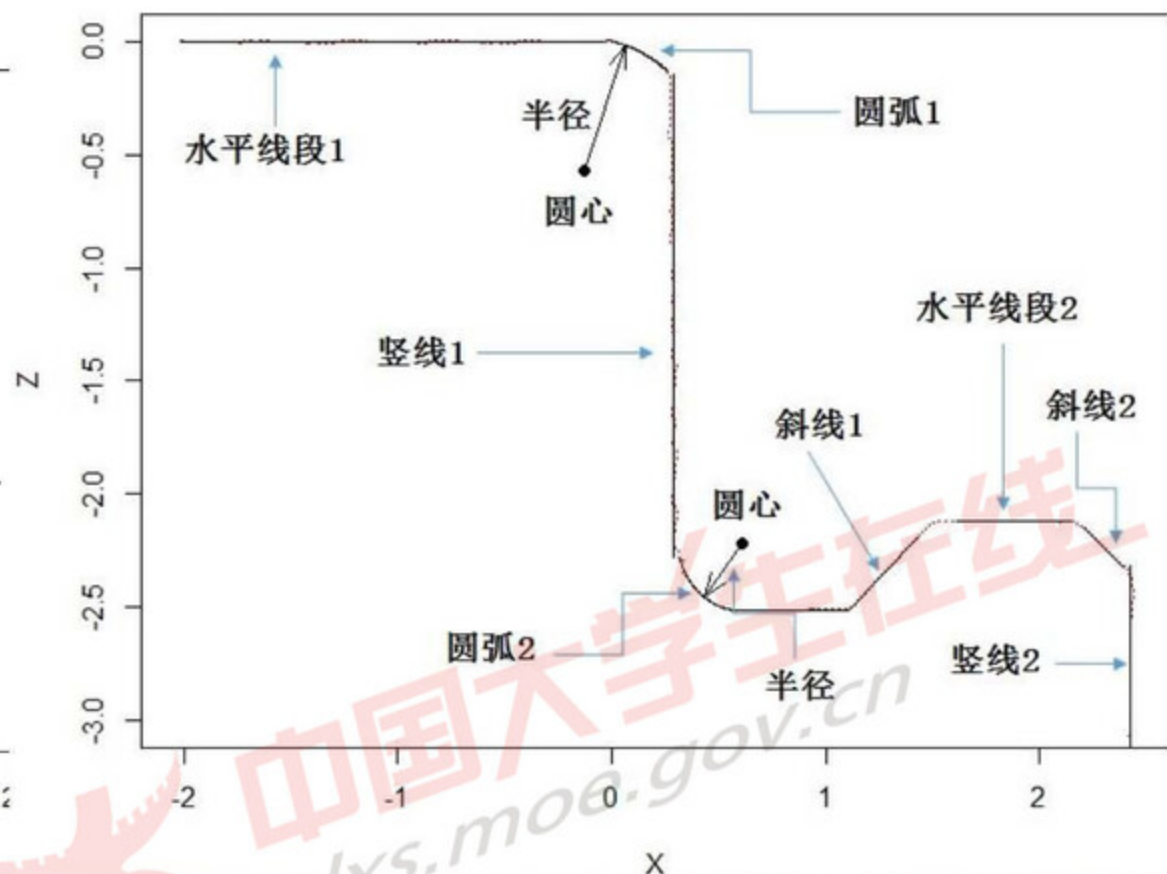


图13 工件2完整的轮廓曲线

## 5. 问题4求解



(a) 圆



(b) 角

图14 工件2局部轮廓线的各项参数

表4 圆弧参数的修正结果

| 序号    | 倾斜角<br>( $^{\circ}$ ) | 圆心到<br>开口距离 | 半径   | 弧长    | 圆弧的<br>开口长度 |
|-------|-----------------------|-------------|------|-------|-------------|
| 1-2-1 | 9.1                   | 3.81        | 5.81 | 9.80  | 8.79        |
| 1-2-2 | 9.1                   | 3.81        | 5.81 | 9.83  | 8.90        |
| 1-2-3 | 9.1                   | 3.81        | 5.81 | 9.83  | 8.90        |
| 2-2-1 | 9.1                   | 3.79        | 5.81 | 9.91  | 8.85        |
| 2-2-2 | 9.1                   | 3.79        | 5.81 | 9.91  | 8.85        |
| 2-2-3 | 9.1                   | 3.79        | 5.81 | 9.91  | 8.85        |
| 3-2-1 | 9.2                   | 3.78        | 5.82 | 9.97  | 8.87        |
| 3-2-2 | 9.2                   | 3.78        | 5.81 | 10.00 | 8.96        |
| 3-2-3 | 9.2                   | 3.78        | 5.81 | 10.00 | 8.96        |
| 平均    |                       | 3.79        | 5.81 | 9.91  | 8.88        |

全国大学生数学建模竞赛题讲评  
表5 角处参数的修正结果（圆）



| 序号    | 圆弧1  |      | 圆弧2  |      | 圆心间距 |
|-------|------|------|------|------|------|
|       | 半径   | 弧长   | 半径   | 弧长   |      |
| 1-3-1 | 0.56 | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.71 |
| 1-3-2 | 0.58 | 0.32 | 0.29 | 0.45 | 0.73 |
| 1-3-3 | 0.59 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.74 |
| 2-3-1 | 1.07 | 0.55 | 0.29 | 0.44 | 0.94 |
| 2-3-2 | 1.11 | 0.55 | 0.29 | 0.57 | 0.96 |
| 2-3-3 | 1.10 | 0.55 | 0.29 | 0.54 | 0.95 |
| 3-3-1 | 0.50 | 0.26 | 0.30 | 0.64 | 0.67 |
| 3-3-2 | 0.57 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.72 |
| 3-3-3 | 0.57 | 0.30 | 0.29 | 0.58 | 0.72 |
| 平均    | 0.74 | 0.38 | 0.29 | 0.52 | 0.79 |

全国大学生数学建模竞赛题讲评

表6 角处参数的修正结果（斜线）



| 序号    | 斜线1  |       |                  | 斜线2  |        |                  |
|-------|------|-------|------------------|------|--------|------------------|
|       | 长度   | 斜率    | 夹角( $^{\circ}$ ) | 长度   | 斜率     | 夹角( $^{\circ}$ ) |
| 1-3-1 | 0.44 | 0.989 | 135.3            | 0.26 | -0.946 | 136.6            |
| 1-3-2 | 0.45 | 1.008 | 134.8            | 0.26 | -0.924 | 137.3            |
| 1-3-3 | 0.45 | 1.010 | 134.7            | 0.26 | -0.924 | 137.3            |
| 2-3-1 | 0.45 | 1.023 | 134.4            | 0.25 | -0.904 | 137.9            |
| 2-3-2 | 0.45 | 1.024 | 134.3            | 0.25 | -0.856 | 139.4            |
| 2-3-3 | 0.45 | 1.025 | 134.3            | 0.25 | -0.877 | 138.8            |
| 3-3-1 | 0.44 | 0.958 | 136.2            | 0.26 | -0.970 | 135.9            |
| 3-3-2 | 0.45 | 0.997 | 135.1            | 0.26 | -0.936 | 136.9            |
| 3-3-3 | 0.45 | 0.996 | 135.1            | 0.26 | -0.936 | 136.9            |
| 平均    | 0.45 | 1.003 | 134.9            | 0.26 | -0.919 | 137.4            |

## 6. 先有鸡还是先有蛋——关键点位置的计算

轮廓线参数的计算有两种：

- ① 先确定关键点的位置，再计算回归（或拟合）方程；
- ② 先选取部分数据，计算拟合方程，联立方程，计算关键点坐标。

### 6.1 直线与直线的交点

$$\begin{cases} z = \beta_{10} + \beta_{11}x, \\ z = \beta_{20} + \beta_{21}x. \end{cases}$$

交点坐标为

$$x = \frac{\beta_{10} - \beta_{20}}{\beta_{21} - \beta_{11}}, \quad z = \frac{\beta_{10}\beta_{21} - \beta_{20}\beta_{11}}{\beta_{21} - \beta_{11}}.$$

### 6.2 直线与圆弧的交点

$$\begin{cases} (x - x_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2, \\ z = \beta_0 + \beta_1 x. \end{cases}$$

对于水平线与圆弧的交点，简化为

$$x_{12} = x_0 \mp \sqrt{R^2 - (\beta_0 - z_0)^2}.$$

## 6.3 斜线与圆弧相切

这种情况稍微复杂一点，斜线与圆弧应该满足：相交和相切。

$$\begin{cases} (x - x_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2, \\ z = \beta_0 + \beta_1 x, \\ (x - x_0) + (z - z_0)z' = 0, \\ z' = \beta_1. \end{cases}$$

相当于3个方程2个未知量，无解。  
求方程的最小二乘解

$$\begin{aligned} \min_{x,z} f(x,z) &= ((x - x_0)^2 + (z - z_0)^2 - R^2)^2 \\ &\quad + (z - \beta_0 - \beta_1 x)^2 \\ &\quad + ((x - x_0) + (z - z_0)\beta_1)^2. \end{aligned}$$

由无约束问题的解得到切点的坐标。

## 6.4 先有鸡还是先有蛋

两种方法可以交替进行，分别是：

- 关键点  $\rightarrow$  方程  $\rightarrow$  关键点
- 方程  $\rightarrow$  关键点  $\rightarrow$  方程

下面列出后计算关键点的结果。

表7 问题1的计算结果（后计算关键点）

| 槽宽                | 平线长  | 圆弧长  | 半径   | 圆心距   | 斜线长  | 斜率     | 夹角( $^{\circ}$ ) |
|-------------------|------|------|------|-------|------|--------|------------------|
| 2.89              | 5.00 | 1.19 | 0.49 | —     | 2.84 | -2.739 | 110.1            |
| 2.04              | 5.02 | 0.73 | 0.28 | 7.48  | 2.84 | 2.782  | 109.8            |
| 2.05              | 5.01 | 0.77 | 0.30 | 7.08  | 2.87 | -3.724 | 105.0            |
| 10.01             | 3.01 | 2.29 | 0.99 | 19.94 | 2.87 | 3.433  | 106.2            |
| 7.25              | 1.00 | 2.23 | 1.01 | 2.81  | 2.87 | -3.712 | 105.1            |
| 7.25              | 4.99 | 9.12 | 4.00 | 9.53  | 2.86 | 3.519  | 105.8            |
|                   | 5.00 | 9.02 | 4.00 | 12.25 | 5.12 | 0.199  | 168.7            |
| 人字形线高度:1.00 (平均值) |      |      |      |       | 5.09 | -0.201 | 168.7            |

## 7. 论文中出现的问题

### 7.1 关键点的计算

关键点位置的精确定位是计算轮廓线各项参数的关键，也是实现自动标注的手段。

很多队缺少关键点位置的计算，而是直接给出关键点的坐标。

这种方法无法实现自动标注。

### 7.2 基准线的计算

用回归方程计算基准线，如果选择全部数据作回归，由于轮廓线中凹凸部分的影响，其计算值会有较大的偏差。

应当取基准线上的数据作回归。如果取全部数据作计算的话，需要用到稳健回归的方法。

用两点坐标计算斜率的方法不可取，受到取点的影响，会有较大的计算误差。

## 7.3 用抛物线替代圆弧

这是应该不该犯的错误，因为题目中已明确说明，轮廓线由直线和圆弧构成。

如果2.3节中圆弧拟合有困难，可以改为计算

$$\min_{D,E,F} \sum_{i=1}^n (x_i^2 + z_i^2 + 2Dx_i + 2Ez_i + F)^2$$

并且有

$$x_0 = -D, z_0 = -E, R = \sqrt{D^2 + E^2 - F}.$$

用三个点计算圆弧参数同样不可取。

## 8. 总结

- 关键点位置精确的计算是求解问题的关键，不论是先计算关键点，还是后计算关键点。
- 问题1和2是对同一工件的测量，应将计算结果作比对。
- 问题3和4是同一工件的多次测量，问题4的结果应对问题3的结果作补充。

## 参考文献

- [1] 薛毅. 数学建模基于 R. 北京: 机械工业出版社, 2017.7
- [2] 薛毅, 陈立萍. 时间序列分析与 R 软件. 北京: 清华大学出版社, 2020.5
- [3] 薛毅, 陈立萍. R 语言在统计中的应用. 北京: 人民邮电出版社, 2017.4
- [4] 薛毅, 陈立萍. R 语言实用教程. 北京: 清华大学出版社, 2014.10



谢谢!

中国大学生在线  
dxs.moe.gov.cn